문제 2. 전기장 속 도체 (10.0점)

도체를 일정한 외부 전기장에 놓으면 표면에 전하가 나타난다.
이를 정전기 유도라고 하며, 나타난 전하를 유도전하라고 한다.
이 현상은 도체 안의 많은 자유 전하 운반자, 보통 전자에 의해 설명된다.
이들은 도체 내부에서 자유롭게 움직일 수 있다.

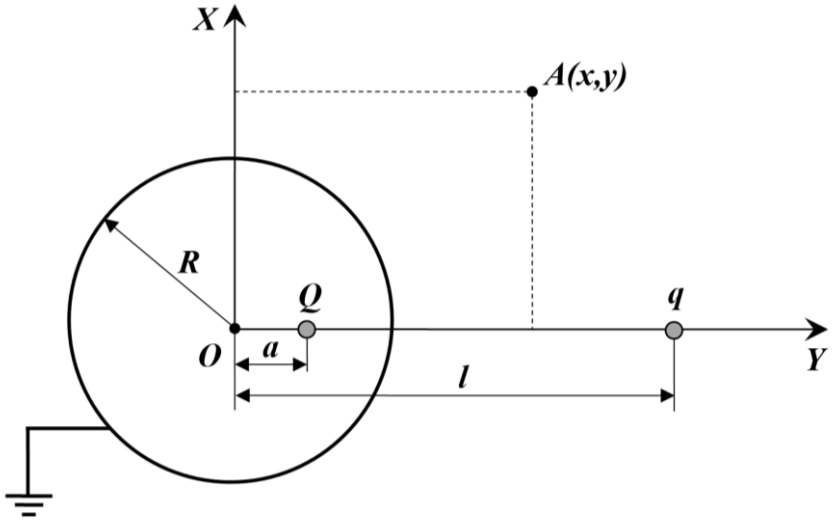
임의의 모양을 가진 도체에서 유도전하의 분포는 매우 복잡할 수 있다.
그러나 다음 명제들은 성립한다.

1) 도체 내부의 전기장은 정확히 영이다.
2) 도체 표면 근처의 전기장은 표면의 법선 방향이다.
3) 유도전하는 도체 표면에만 분포한다.
4) 도체의 모든 점은 전위가 같다.

이 문제에서는 도체가 있을 때의 전기장을 계산하는 여러 방법을
살펴보고 구체적인 물리 상황에 적용한다. 진공 유전율 ε_0은 알려져 있다고 하자.

도체 구와 점전하

반지름이 R인 도체 구를 접지하고, 점전하 q를 구의 중심에서 거리 l인 곳에 놓는다.
앞서 설명한 대로 구의 표면에 유도전하가 나타난다. 이는 원래의
점전하 q가 만드는 전기장을 변화시킨다. 이 상황에는 영상법을 적용할 수 있다.
영상법의 핵심은 다음과 같다. 구 바깥의 전기장은 원래의
점전하 q의 전기장과 가상의 점전하 Q의 전기장을 중첩해 나타낼 수 있다. 가상 전하는 구 안에서
구의 중심으로부터 거리 a인 곳에 있으며, 원래 점전하 q와 구의 중심을 잇는 직선 위에 있다.
전체 전기장을 계산하기 위해 아래 그림과 같은 평면의 직교좌표계를
사용한다. 이 계는 축대칭이므로 이 평면만 다루면 충분하다.



2.1 구 바깥의 임의의 점 A에서 전위를 구하시오. 점의 좌표는 (x, y)이다.
답을 다음 변수들로 나타내시오: $q, Q, l, a, x, y, \varepsilon_0$.
2.2 위 식을 이용해 구 표면의 전위를 구하시오.
답을 다음 변수들로 나타내시오: $q, Q, l, a, x, R, \varepsilon_0$.
2.3 문항 2.2의 답을 이용해 전하 Q와 거리 a를 구하시오. 답을 다음 변수들로 나타내시오:
q, l, R.
2.4 외부에서 해야 하는 일 A를 구하시오. 점전하 q를 매우 천천히 무한대로 옮기는 경우이다.
답을 다음 변수들로 나타내시오: q, l, R, ε_0.
2.5 유도전하들 사이의 상호작용 에너지 W를 구하고 다음 변수들로 나타내시오:
q, l, R, ε_0.

균일한 전기장 속의 도체 구

반지름이 R인 도체 구를 크기가 E_0인 균일한 외부 전기장에 놓는다.
유도전하의 전기장은 균일하게 대전된 가상의 두 구가 만드는
전기장을 합한 것이다. 두 구의 반지름은 모두 R이고, 중심 사이의 거리는 $a \ll R$로 매우 작다.
전하 보존 법칙에 따라 두 구의 알짜 전하는 영이다. 따라서 한 구의
부피 전하밀도가 ρ이고, 다른 구의 부피 전하밀도가
다음 값이라고 놓을 수 있다: $-\rho$.